W4C Day02 · 距离比（加难）

项目	要求
限时	30～35 分钟
工具	纸笔；距离题与绝对值方程必须验根
构成	心算 → 绝对值方程 → 距离 → 判断改错 → 应用 ×2 → 综合
先读	00-几何与±法则（若 Day01 已读可跳过）

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____ 对题数：____ / 21

一、心算加难（1～4）

1. $2(x + 3) = 3(x - 1)$ x = _____
2. $3(2x - 1) = 4(x + 2)$ x = _____
3. $-2(x - 4) = 3x + 1$ x = _____
4. $2(3x + 1) = -(x - 5)$ x = _____

二、绝对值方程（5～8）

解完必须验根。解出的 x 必须落在该段的取值范围内，否则舍去。

5. （简单）$|x - 1| = 4$。求所有 x
6. （简单）$|x + 3| = |x - 5|$。求所有 x
7. （较难）$|x - 4| = 2|x| - 5$。求所有 x
8. （较难）$|x - 6| = 2|x| - 3$。求所有 x

三、加难距离（9～15）

解完必须验根。需要时求 n = PA + PB。

9. A=−2，B=3，PB = 2 · PA。求所有 P 及对应 n
10. A=0，B=6，PA = 2 · PB。求所有 P 及对应 n
11. A=$-\frac{1}{2}$，B=$\frac{5}{2}$，PA:PB = 1:2。求所有 P 及对应 n
12. $|x - 3| = 2|x + 2|$。求所有解
13. A=1，B=7，PB 是 PA 的 2 倍还多 1。求所有 P
14. A=0，B=4，PB 是 PA 的 3 倍还少 5。求所有 P 及对应 n
15. A=−3，B=3，PA = PB。求 P。若有人写 P=−3，是否成立？用代入说明。

四、判断 / 改错（16～18）

16. $|x-3| = 2|x+2|$：最多可能几个解？本题实际几个？
17. 改错：A=−2，B=3，PB = 2 · PA 时直接取 P=5。用代入说明为何不行。
18. $|x-1| = 2|x-1| + 3$：最多可能几个解？本题实际几个？

五、应用（19～20）

先自己设点、列式，再求解。

19. （较难）登山：营地海拔 200 m，山口海拔 800 m。某处 P 到山口的海拔差，是到营地海拔差的 2 倍还少 300 m。求所有可能的 P（单位 m），及每个对应的 n（两段海拔差之和）。
20. 教室座位：讲台记为 0，后门记为 12。同学座位号 s 满足：到后门的距离比到讲台的距离多 2。求所有合理的 s 与对应 n。

六、综合（21）

21. 接第 9 题两个真解：哪个 n 更大？大多少？